

3.6 解

系统共有三个刚体，若不考虑约束系统有 9 个自由度，实际上系统受到一个铰链约束、两个节点约束、滑块受到一个位移约束和一个转动约束，故系统有 $9-2-2\times 2-1-1=1$ 个自由度，其广义坐标可选择 OA 与水平线的夹角 α 。

3.15 解：以杆竖直时为 $t=0$ 时刻，则

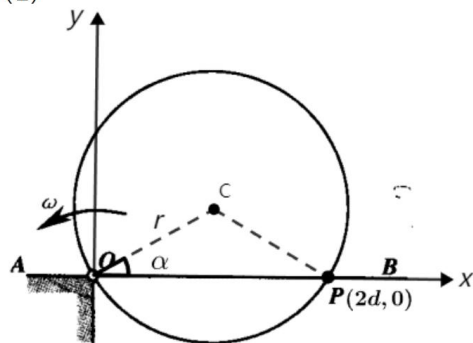
$$\frac{BC}{\sin \varphi} = \frac{OC}{\sin (2-\varphi-\omega_0 t)}$$

$$h \sin \varphi = r \sin (2-\varphi-\omega_0 t) = r \sin (\varphi+\omega_0 t)$$

$$\tan \varphi = \frac{r \sin \omega_0 t}{h - r \cos \omega_0 t}$$

3.21 直线 AB 固定，半径为 r 的圆绕 O 点转动，角速度 $\omega = \text{常数}$ ，O 点是圆周与直线的一个交点，另一个交点是 P。在下面两种情况下求 P 点的速度和加速度：(1) P 点沿直线 AB 运动；(2) P 点沿圆周运动。

(1)



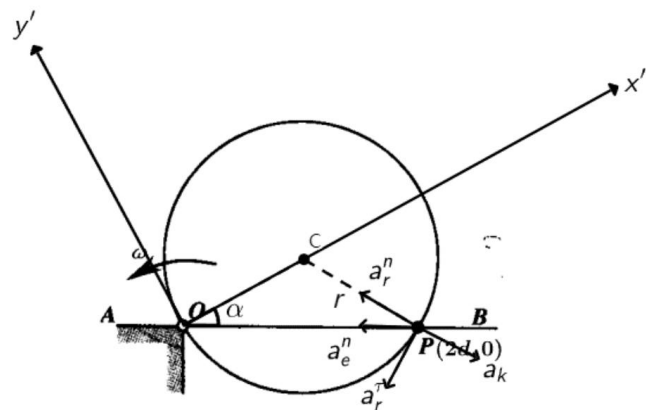
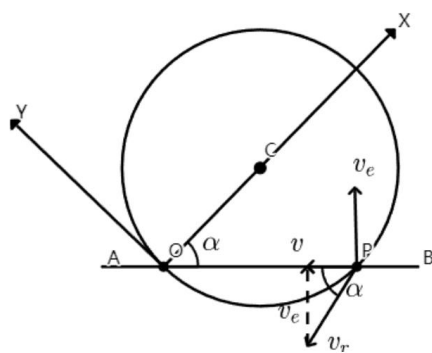
建立定坐标系 Oxy 如图所示，记 $\angle COP = \alpha = \omega t$, $OP = 2d = 2r \cos \alpha$

$y_P = 0$, P 点矢径为 $\vec{OP} = 2r \cos \omega t \vec{i}$

$\vec{v}_P = \dot{\vec{OP}} = -2\omega r \sin \omega t \vec{i}$

$\vec{a}_P = \ddot{\vec{OP}} = -2\omega^2 r \cos \omega t \vec{i}$, 其中 $\vec{i}$ 为正 x 轴方向单位向量

(2)



①由于 P 点沿 AB 杆运动，绝对速度 $\vec{v}_P = \vec{v}_e + \vec{v}_r$ 沿 AB 方向，
 $v_e = \omega \cdot 2d = 2\omega r \cos \alpha$ 已知，由几何关系得：

$$v_r = \frac{v_e}{\cos \alpha} = 2\omega r, v_P = 2\omega r \sin \alpha$$

②同理，P 点绝对加速度方向沿 AB 方向，由圆绕 O 点匀速转动得
 $a_e^r = 0$

由垂直 AB 方向上的几个加速度平衡，可得：

$$a_r^n \cdot \sin \alpha - a_r^r \cdot \cos \alpha - a_k \cdot \sin \alpha = 0$$

由①的结果算得 $a_r^n = \frac{v_r^2}{r} = 4\omega^2 r = a_k = 2\omega v_r$

故 a_r^n 与 a_k 等大反向， $a_r^r = 0$ ，

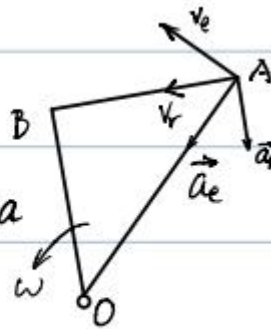
$$\vec{a}_P = \vec{a}_e^n + \vec{a}_r^r + \vec{a}_r^n + \vec{a}_k = \vec{a}_e^n,$$

沿 PO 方向 $a_P = a_e^n = \omega^2 \cdot 2d = 2\omega^2 r \cos \omega t$

3.33 解, 相对速度 $v_r = \frac{a\omega}{2\pi}$

A点处牵连速度 $v_e = \sqrt{2} \omega a$

绝对速度



$$v = \sqrt{v_e^2 + v_r^2 - 2v_e v_r \cos 135^\circ}$$

$$= \frac{\omega a}{2\pi} \sqrt{8\pi^2 + 4\pi^2 + 1}$$

绝对加速度 $\vec{a}_m = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_k$

$$a_r = 0 \quad a_e = \frac{v_e^2}{\sqrt{2}a} = \sqrt{2} \omega^2 a \quad a_k = \frac{\omega^2 a}{2}$$

$$a_m = \sqrt{a_e^2 + a_k^2 - 2a_e a_k \cos 135^\circ} = \frac{\omega^2 a}{2} \sqrt{22\pi^2 + 2\pi^2 + 1}$$

3.40 解, OA与AB垂直时, AB瞬时平动.

$$\text{速度 } v_A = v_e = \omega_0 r = 2.25 \text{ m/s}$$

$$\text{汽缸角速度 } \omega = \omega_{AB} = 0$$